

Лабораторная работа № 1. Подготовка лабораторного стенда.

Презентация

Глушенок А. А.

12 сентября 2026

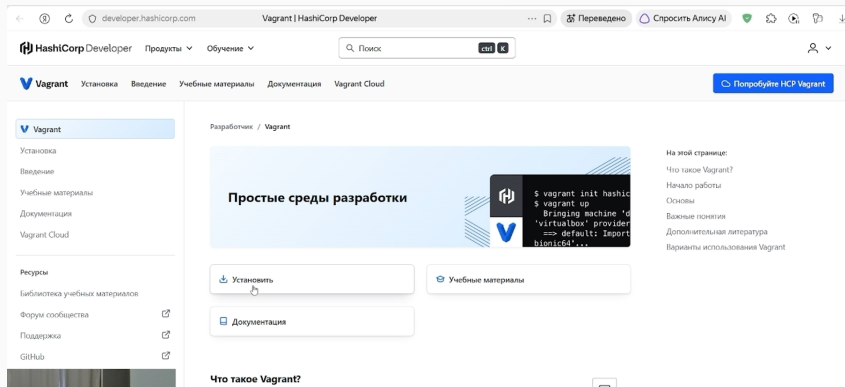
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant

Задание 1

1. Устанавливаем Vagrant — инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе.



Задание 1

Задание 1

Windows

Скачать бинарный файл

AMD64

Версия: 2.4.9

Скачать 

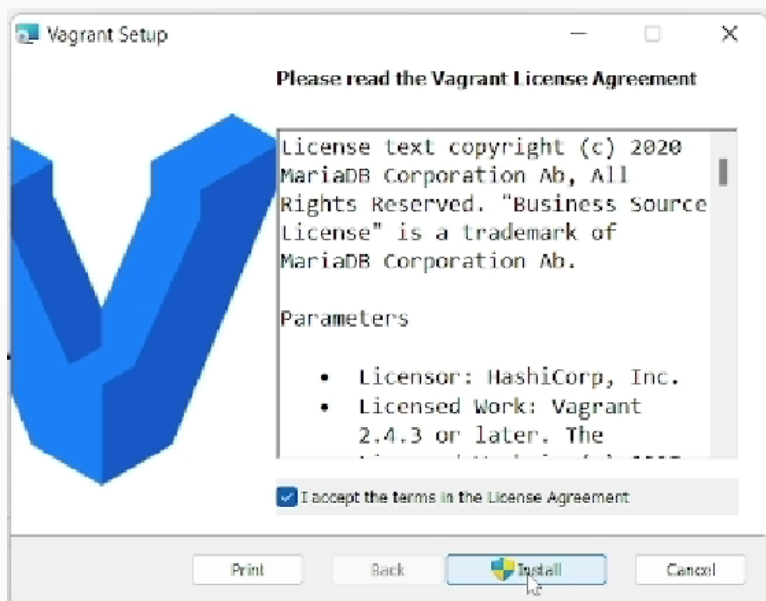
I686

Версия: 2.4.9

Скачать 

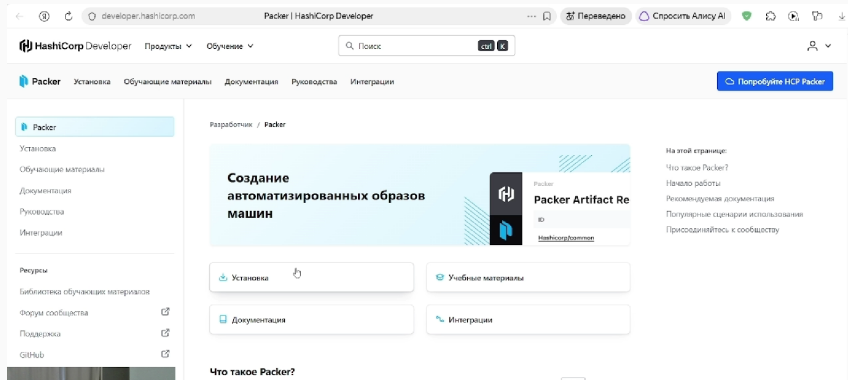
Задание 1

Задание 1



Задание 2

2. Дополнительно устанавливаем Packer и FAR для удобства работы в терминале.



Задание 2

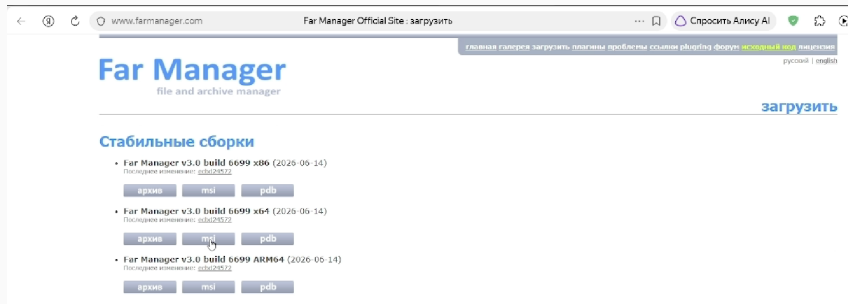
Windows

Скачать бинарный файл

386 Версия: 1.16.0	Скачать 
AMD64 Версия: 1.16.0	<u>Скачать</u> 

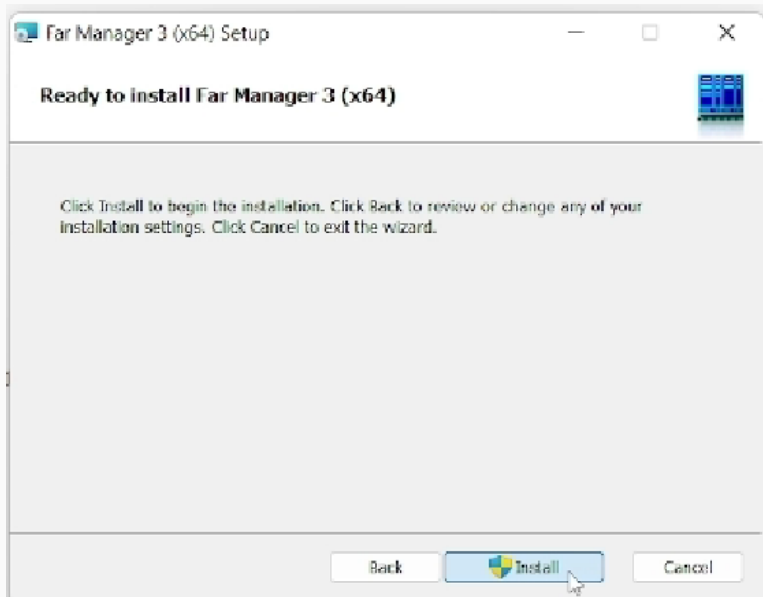
Задание 2

Задание 2

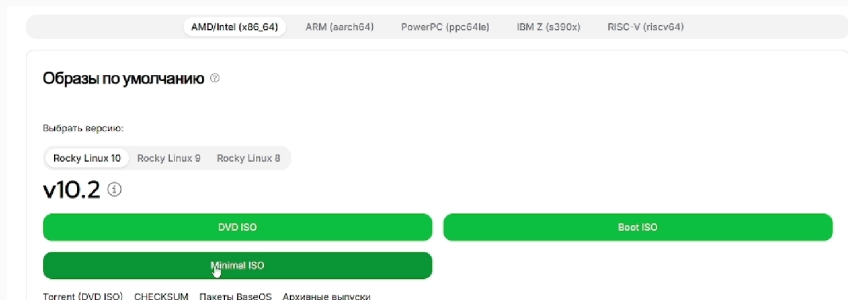


Задание 2

Задание 2



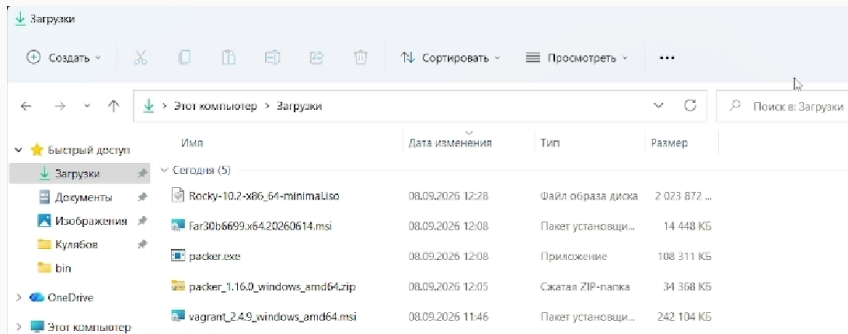
3. Устанавливаем Rocky Linux 10 Minimal ISO



Задание 3

Задание 3

После завершения всех установок общий список загруженных файлов, необходимых для работы, выглядит следующим образом



Задание 3

4. В ОС Windows создаем рабочий каталог aaglushenok



Этот компьютер > Локальный диск (C:) > work > aaglushenok >

Задание 4

5. Переходим к курсу “Администрирование сетевых подсистем” в ТУИС, в материалах к первой лабораторной работе открываем ссылку на репозиторий GitHub. Скачиваем ZIP-архив, распаковываем его в созданный для работы каталог aaglushenok.

- Файлы предназначены для подготовки при помощи Vagrant box-файла с образом операционной системы на базе Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso.
- Образ ОС можно скачать с сайта <https://rockylinux.org/download/>.
- Необходимые файлы также можно скачать с
 - Google disk.
 - Yandex disk.
- Последнюю версию VirtualBox см. на сайте разработчика: <https://www.virtualbox.org/>.
- Последнюю версию Vagrant можно скачать с сайта: <https://hashicorp-releases.yandexcloud.net/vagrant/>.
- Документацию по работе с Vagrant см. на сайте разработчика: <https://www.vagrantup.com/>.
- Последнюю версию Packer можно скачать с сайта: <https://hashicorp-releases.yandexcloud.net/packer/>.
- Репозиторий с примерами кода для лабораторных работ:
 - <https://github.com/yamadharma/net-os-admin-lab-code>.
 - <https://gitverse.ru/dharma/net-os-admin-lab-code>.
 - <https://sourcecraft.dev/yamadharma/net-os-admin-lab-code>.
- Для ОС Windows может понадобится дополнительно установить FAR (<https://www.farmanager.com>) для удобства работы в терминале.
- Перед началом работы убедитесь, что у вас достаточно свободного места на диске в разделе, где будет разворачиваться образ виртуальной машины (рекомендуется зарезервировать порядка 40GB).

📁 Файлы для выполнения лабораторной работы № 1

Задание 5

yamadharm / net-os-admin-lab-code Общедоступный шаблон

<> Код 🔍 Проблемы 🔍 Запросы на слияние 1 🔍 Действия 📁 Проекты 🔒 Безопасность и качество 📊 Аналитика

👤 master 2 Ветви 5 Теги

🔍 Перейти к файлу <> Код

 yamadharm Объединить ветку 'release / 2.0.2'

📁 код	fix(скрипт): переход
📄 .атрибуты gitattributes	функция (основная)
📄 .gitignore	исправление (упако
📄 CHANGELOG.md	рутинная работа (с
📄 LICENSE	функция (основная)
📄 README.md	функция (основная): добавить лицензию 3 года назад
📄 package.json	рутинная работа (список изменений): обновить список из... на прошлой недел

Клонировать

HTTPS GitHub CLI

<https://github.com/yamadharm/net-os-admin-lab>

Клонировать с использованием веб-URL.

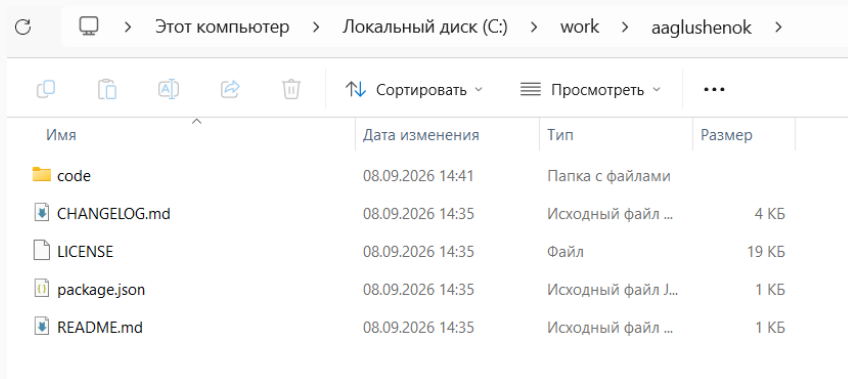
🔗 Открыть в приложении GitHub Copilot

🖥️ Открыть в GitHub Desktop

📄 Скачать ZIP

Задание 5

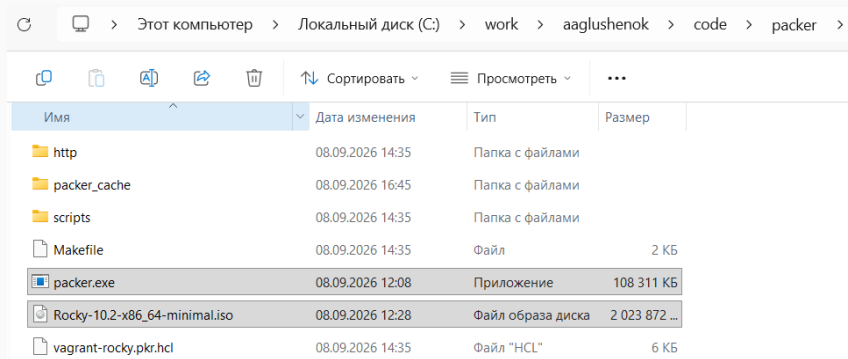
Задание 5



Задание 5

Задание 6

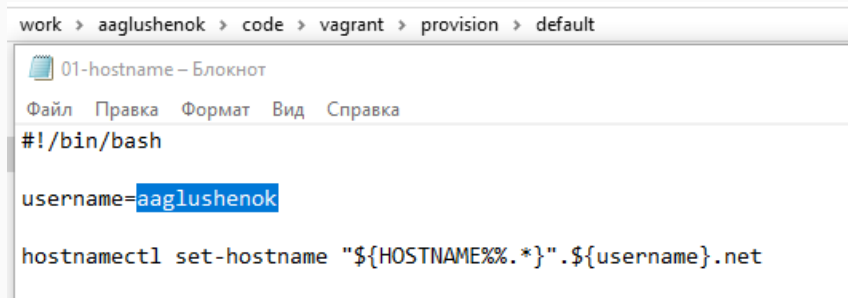
6. В каталог packer переносим ранее установленные файлы: Rocky Linux 10 Minimal ISO, и packer.exe



Задание 6

Задание 7

7. В файлах 01-hostname, и 01-user заменяем “user” на свой логин - “aaglushenok”



```
work > aaglushenok > code > vagrant > provision > default
01-hostname - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#!/bin/bash
username=aaglushenok
hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%.*}".$${username}.net
```

Задание 7

Задание 7

» work » aaglushenok » code » vagrant » provision » default

 01-user – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Provisioning script $0"
```

```
username=aaglushenok
```

```
userpassword=123456
```

```
encpassword=$(openssl passwd -6 ${userpassword})
```

```
if ! id -u "$username" >/dev/null 2>&1; then
```

```
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
```

```
    homedir=$(getent passwd ${username} | cut -d: -f6)
```

```
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >>${homedir}/.bashrc
```

```
fi
```

8. Используя FAR, перейдите в рабочий каталог, введите команды для начала автоматической установки образа операционной системы Rocky Linux в VirtualBox. По окончании процесса в рабочем каталоге сформируется box-файл

```
C:\work\aaqlushenok\code\packer> packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.3 in "C:/Users/Анна/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/qemu/packer-plugin-qemu_v1.1.3_x5.0_
windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.5 in "C:/Users/Анна/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.
1.5_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.2 in "C:/Users/Анна/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtu
albox_v1.1.2_x5.0_windows_amd64.exe"
```

Задание 8

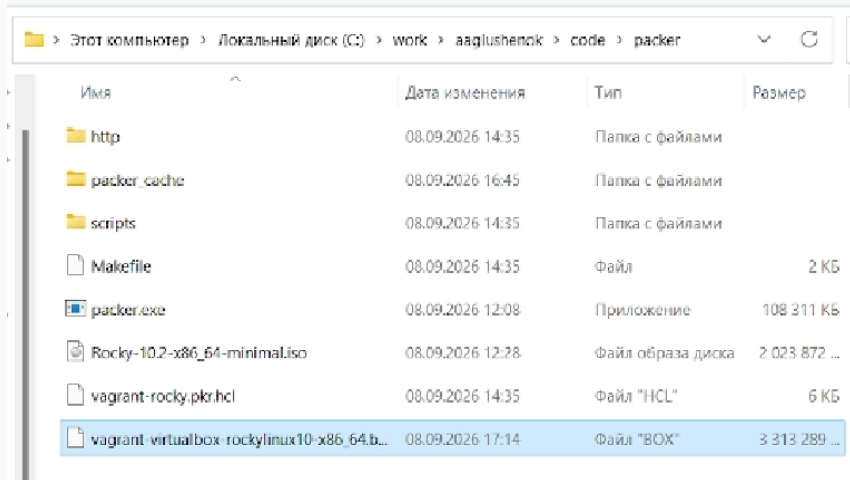
Задание 8

```
C:\work\aa\lushmanok\code\packer> packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 14 milliseconds 447 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec: "qemu-system-x86_64": executable file not found in
$PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso => C:/Program Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksumsha256330a9c5ac3cc781b91a91cc78463495f66c611a5dcadb3849c79c5e01d97302f6c8
```

Задание 8

Задание 8



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
http	08.09.2026 14:35	Папка с файлами	
packer_cache	08.09.2026 16:45	Папка с файлами	
scripts	08.09.2026 14:35	Папка с файлами	
Makefile	08.09.2026 14:35	Файл	2 КБ
packer.exe	08.09.2026 12:08	Приложение	108 311 КБ
Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso	08.09.2026 12:28	Файл образа диска	2 023 872 ...
vagrant-rocky.pkr.hcl	08.09.2026 14:35	Файл "HCL"	6 КБ
vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.b...	08.09.2026 17:14	Файл "BOX"	3 313 289 ...

Задание 8

9. Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введите `vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`

```
C:\work\aaglushenok\code\packer>vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
    box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work/aaglushenok/code/packer/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
    box:
==> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)'!
```

Задание 9

Задание 10

10. Для запуска виртуальной машины Server введите в консоли `vagrant up server` (делаем дважды, тк в первый раз предлагается установка плагина). После выполнения в VirtualBox появляется машина “`vagrant_server_...`”

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant up server
Vagrant has detected project local plugins configured for this
project which are not installed.

    vagrant-vbguest
Install local plugins (Y/N) [N]: y
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)'
```

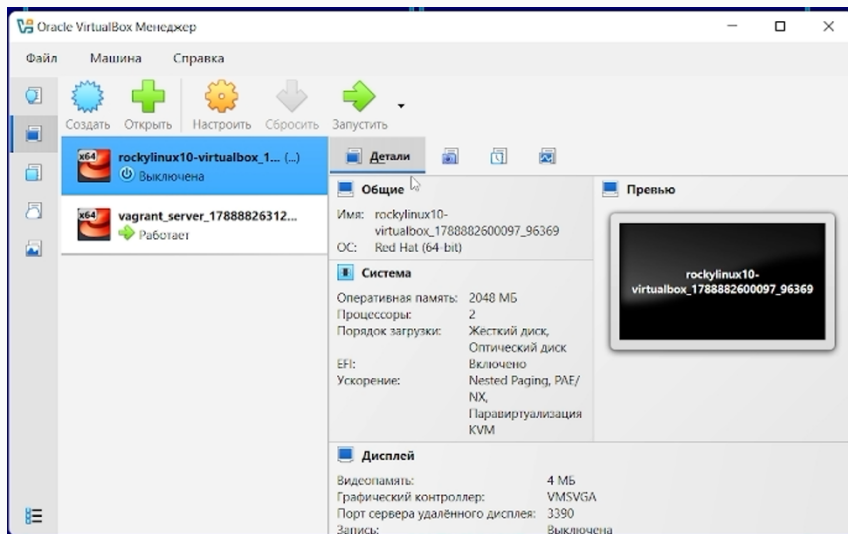
Vagrant has completed installing local plugins for the current Vagrant project directory. Please run the requested command again.

Задание 10

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
```

Задание 10

Задание 10



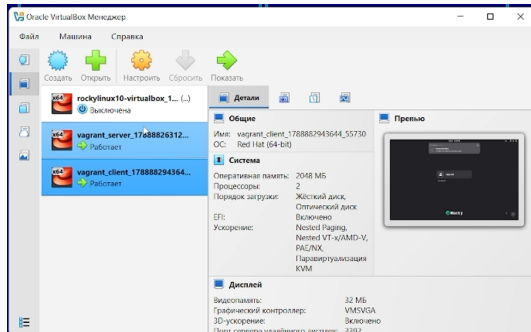
Задание 11

11. Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли `vagrant up client`. После выполнения в VirtualBox появляется машина “`vagrant_client_...`”

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1788882943644_55730
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
      client: Adapter 1: nat
      client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
```

Задание 11

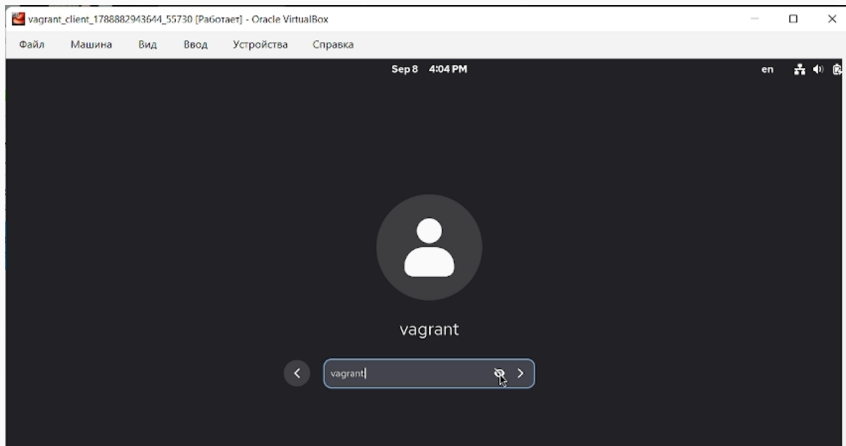
Задание 11



Задание 11

Задание 12

12. Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` в графическом окружении (проделываем для каждой из двух машин)



Задание 13-16

13. Подключитесь к серверу из консоли: `vagrant ssh server`
14. Введите пароль `vagrant`.
15. Перейдите к пользователю `user` (вместо `user` должен быть указан ваш логин): `su - user`
16. Отлогиньтесь.

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep  8 16:19:05 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ su - aaglushenok
Password:
[aaglushenok@client.aaglushenok.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$ exit
```

Задание 17

17. Выполните тоже самое для клиента.

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep  8 16:19:05 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ su - aaglushenok
Password:
[aaglushenok@client.aaglushenok.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$ exit
```

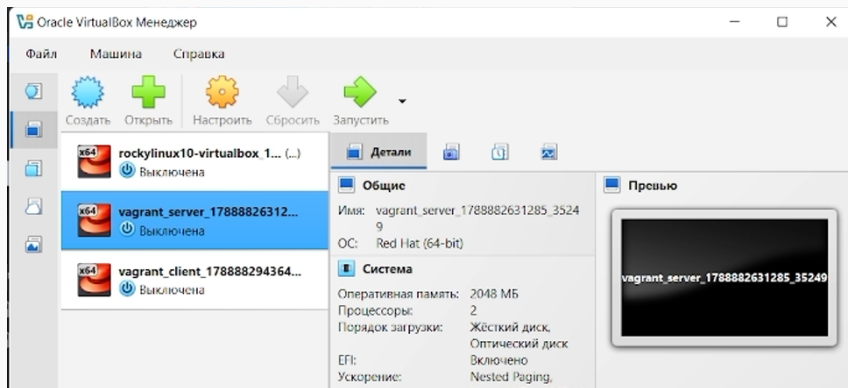
Задание 17

18. Выключите обе виртуальные машины

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>    vagrant halt server  
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...  
  
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant halt client
```

Задание 18

Задание 18



Задание 18

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.